

考虑多时间窗的多行程车辆 路径优化问题研究

宋慧心, 吴影辉

(江苏科技大学 经济管理学院, 江苏 镇江 212100)

[摘要]提出了考虑多时间窗的多行程车辆路径优化问题,是带时间窗的多行程车辆路径问题的扩展,不仅决策每辆车服务客户的顺序,还需确定为每个客户提供服务的时间窗,同时要求送货服务时间满足选定的时间窗,且车辆每个行程服务的客户需求量之和不超过车辆的最大载重量等约束。以最小化车辆总行驶时间为目标构建了该问题的混合整数规划模型,并设计了迭代局部搜索算法进行求解。在迭代局部搜索算法框架下设计了适用于多时间窗和多行程场景的改进 Solomon 贪婪插入算法生成初始解,还设计了 Or-opt 和 Relocate 局部搜索算子以及随机交换扰动操作。基于初始解或当前最优解,通过交替使用这两种算子进行迭代搜索,更新当前最优解。算例结果表明了提出的模型和算法的有效性,验证了为客户提供多时间窗选项承运人可灵活地规划车辆路径和选择服务时间窗,从而减少车辆使用数量和总行驶时间。

[关键词]多时间窗;多行程;车辆路径问题;混合整数规划;迭代局部搜索

[中图分类号]F252;F224

[文献标识码]A

[文章编号]1005-152X(2024)04-0034-13

0 引言

国家邮政局统计数据显示,截止 2023 年 10 月底,我国快递包裹量累计达 1 051.7 亿件,同比增长 17.0%,随之快递包裹“最后一公里”的配送需求持续增加。合理的车辆路径规划可以高效地完成配送任务,对于提高配送效率和用户体验至关重要。因此,车辆路径问题(Vehicle Routing Problem,简称 VRP)一直是学术界关注的热点。VRP 通常被定义为确定一组车辆的最佳访问客户路线,以便有效地满足一系列客户的需求,并且同时满足诸如行驶距离、时间窗口、载货量等约束条件。这一问题的目标通常是最小化总行驶成本,如行驶距离或时间。VRP 的解决方案需要考虑到路线规划、车辆分配、时间窗口管理以及配送顺序等多个方面。几十年来,VRP 问题产生了很多不同的延伸和扩展,包括带时间窗的 VRP、异质车辆 VRPTW、动态 VRPTW 问题、同时取送货 VRPTW 和电动 VRPTW 等。

近年来,在线零售的快速发展极大地增加了“最后一公里”订单配送的需求。然而,城市交通运输等部门限制大型货运车辆进入城市中心道路,承运人通常只能采用小型货车完成“最后一公里”配送。传统的 VRP 问题假定每辆车只能执行一次行程。由于小型货车容量小,单行程车辆利用率低。在车队规模有限的情况下,为提高车辆使用率和减少运营成本,可允许车辆多次返程配送中心。由此,VRP 被扩展为多行程车辆路径问题(Multi-trip Vehicle Routing Problem,简称 MTRVP)。在“最后一公里”配送场景下,MTRVP 具有更高的实用价值,因此 MTRVP 及其变体问题在近些年逐渐受到了学者们的关注。

[收稿日期]2023-12-03

[基金项目]国家自然科学基金面上项目(72371119)

[作者简介]宋慧心(1997-),女,河南焦作人,江苏科技大学经济管理学院研究生,研究方向:车辆路径优化;吴影辉(1986-),男,安徽阜阳人,江苏科技大学经济管理学院副教授,博士,研究方向:交通运输管理。

MTVRP的变体问题包括MTVRPTW^[1-3]、异构车辆MTVRP^[4-6]、多车场MTVRP^[7-8],以及考虑时间依赖性^[9]、货物释放日期时间^[10-11]和两阶段配送^[12]等场景的MTVRP问题。MTVRP已被证明是NP-hard问题,进一步扩展的MTVRP也属于NP-hard问题。在解决MTVRP及其变体问题时,面临着求解难度大、耗时长挑战。为了克服这些问题,学者们提出了多种求解算法,主要分为精确算法和启发式算法两大类。精确算法旨在找到最优解,但由于问题的复杂性,计算时间通常较长。而启发式算法则通过近似方法寻找接近最优解的解决方案,具有更高的计算效率。关于多行程车辆路径问题及其变体问题和求解算法的综述,建议参考Cattaruzza,等^[13]的研究。最具代表性的MTVRPTW受到了更广泛的关注,该问题引入了时间窗,要求承运人在客户指定的时间窗内交付货物。然而,订单需求大导致配送时间窗较集中,将降低承运人车辆路径规划的灵活性,导致承运人无法保证所有客户在其指定的时间窗内交付货物。客户单时间窗的设定反而可能导致客户满意度下降^[14]。

为满足大规模配送需求和增加规划车辆送货路线的灵活性,避免客户的单时间窗要求过于集中,承运人推出了多时间窗选项,即每个客户可选择多个可接受送货服务的时间窗。承运人根据订单需求、客户地址以及客户的时间窗,优化车辆配送路径及到访客户的时间窗后,通知客户配送时间。这种方法既增加了承运人规划车辆配送路径的灵活性,又可以提高交付成功率,从而降低物流运输成本、提高客户满意度。有部分学者对多时间窗VRP(Vehicle Routing Problem with Multiple Time Windows,简称VRP-MTW)展开了研究。Ibaraki,等^[15]研究了VRPMTW,通过最小化时间窗惩罚成本确定最佳的服务开始时间,设计了局部搜索算法求解该问题。Beheshti,等^[16]解决了具有优先级的多目标VRPMTW,构建了以最小化总行驶成本和最大化客户满意度为目标的数学模型,并提出了协同进化多目标遗传算法求解该问题。Belhaiza,等^[17]提出了一种新的混合变邻域禁忌搜索算法来解决VRPMTW,还提出了适用于VRPMTW的最小向后时间松弛算法,并验证了该算法的性能。Schaap,等^[18]基于大邻域搜索的元启发式算法来解决VRPMTW,设计了一种动态编程组件以优化时间窗的选择,实验结果表明多时间窗选项为承运人带来了经济利益,同时提高了服务客户的灵活性。

然而,现有研究并没有扩展MTVRPTW考虑多时间窗场景。本文研究考虑多时间窗的多行程车辆路径优化问题(Multi-trip Vehicle Routing Problem with Multiple Time Windows,简称MTVRPMTW),它是MTVRPTW的扩展,不仅决策每辆车服务客户的顺序,还需确定为每个客户提供服务的时间窗,同时要求送货时间满足选定的时间窗,且车辆每个行程服务的客户需求量之和不超过最大载重量等约束。本文的主要贡献有:(1)提出了MTVRPMTW,以最小化车辆总行驶时间为目标构建了该问题的混合整数规划模型;(2)为求解大规模MTVRPMTW的实例,设计了迭代局部搜索算法(Iterated Local Search,简称ILS)进行求解,在该算法框架下提出了适用于多时间窗和多行程场景的改进Solomon贪婪插入算法生成初始解,还设计了Or-opt和Relocate局部搜索算子以及随机交换扰动操作;(3)进行了大量算例实验,结果表明了本文提出的模型和算法的有效性。

1 问题描述与模型构建

1.1 符号说明

为了更好地描述MTVRPMTW问题并构建其数学优化模型,设定相关变量及定义见表1。

1.2 问题描述

MTVRPMTW问题可以被定义为在有向图 $G=(V,A)$ 上,其中 $V=N\cup\{0,N+1\}$ 为点的集合,

表1 变量及其定义

集合	含义
$N \cup \{0, N+1\}$	$N = \{1, 2, \dots, n\}$ 表示 n 个客户点的集合, 0 和 $N+1$ 表示车场
R	行程集合 $R = \{1, 2, \dots, r_{UB}\}$, r_{UB} 是车辆执行的行程数上界
A	弧集合 $A = \{(i, j) i, j \in N, i \neq j, i \neq n+1, j \neq 0\}$ 表示客户点 i 和 j 之间的弧
K	车辆集合 $K = \{1, 2, \dots, K\}$, K 为可供使用车辆数
TW_i	客户 i 的备选时间窗集合, $TW_i = \{[e_i^1, l_i^1], [e_i^2, l_i^2], \dots, [e_i^{m_i}, l_i^{m_i}]\}$, m_i 为客户 i 的备选时间窗数目
参数	含义
q_i	客户 i 的需求, $i \in N$
t_{ij}	车辆经过弧 $(i, j) \in A$ 所需要的时间, $i \in N$
s_i	客户点 i 的服务时间, $i \in N$
$[e_i^p, l_i^p]$	客户点 i 的第 p 个时间窗, $i \in N$
m_i	客户点 i 有 m 个备选时间窗, $i \in N$
Q	车辆的最大载重量
$[0, T]$	配送服务规划时间段
M	较大的正数
决策变量	含义
a_i^{kr}	车辆 k 在行程 r 中到达客户点 i 的时间, 其中 a_0^{kr}/a_{N+1}^{kr} 表示车辆 k 在行程 r 中从仓库出发/到达车场的时间
x_{ij}^{kr}	0-1 变量, 如果车辆 k 在行程 r 中经过弧 (i, j) , $x_{ij}^{kr} = 1$, 否则 $x_{ij}^{kr} = 0$
y_i^{kr}	0-1 变量, 如果车辆 k 在行程 r 中访问点 i , $y_i^{kr} = 1$, 否则 $y_i^{kr} = 0$
u_{ip}^{kr}	0-1 变量, 如果车辆 k 在行程 r 中在客户 i 的第 p 个时间窗内拜访客户点 i , $u_{ip}^{kr} = 1$, 否则 $u_{ip}^{kr} = 0$
w_i^{kr}	车辆 k 在行程 r 中在客户 i 的等待时间

$A = \{(i, j) | i, j \in N, i \neq j, i \neq n+1, j \neq 0\}$ 为弧的集合, $N = \{1, 2, \dots, n\}$ 表示客户点集合; 0 和 $N+1$ 表示车场, 车场的时间窗为 $[0, T]$ 。定义客户点 i 有 m_i 个时间窗 ($m_i \geq 1$), $[e_i^p, l_i^p]$ 表示客户点 i 的第 p 个时间窗, 需求量为 q_i , 服务时间为 s_i 。若选定服务客户 i 的时间窗 $[e_i^p, l_i^p]$, 当车辆早于时间 e_i^p 到达客户点 i 时, 车辆必须等待至时间 e_i^p 服务客户点 i , 产生的等待时间为 w_i^{kr} , 车辆不允许晚于时间 l_i^p 为客户 i 提供服务。每条弧 $(i, j) \in A$ 之间车辆行驶时间为 t_{ij} , 且 t_{ij} 满足三角定律, 即 $t_{ij} < t_{ik} + t_{kj}$ 。有载荷为 Q 的 K 辆车供使用, 车辆从车场出发, 在访问若干个客户点后, 必须在时间 T 之前返回车场, 期间允许车辆多次往返于车场, 行程集合为 $R = \{1, 2, \dots, r_{UB}\}$ 。为了不失一般性, 设定 $[e_0^p, l_0^p] = [0, T]$, 其中 $p \in \{1, 2, \dots, m_i\}$, $q_0 = 0$, $s_0 = 0$, $t_{0N+1} = 0$ 。

图1描述了一个MTVRPMTW示例, 该示例中有13个客户, 每个客户有2~3个时间窗, 车辆 V_1 和 V_2

都行驶了两次行程,车辆 V_1 的行程: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 8 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 0 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 4 \rightarrow 0$, 车辆 V_2 的行程: $0 \rightarrow 2 \rightarrow 13 \rightarrow 10 \rightarrow 0 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 5 \rightarrow 0$; 为每个客户服务的时间窗为黑色加粗时间窗。本文考虑以下假设条件: (1) 每个客户点只能被一辆车的一次行程服务; (2) 每个行程的总载货量不可超过车辆载荷 Q ; (3) 同一辆车不同行程的时间不可以重叠; (4) 选定的服务时间窗都被客户接受; (5) 车辆的每次行程都从车场出发, 按照规划的路径访问完该行程所需要服务的客户点后, 最终返回车场; (6) 每辆车的最后一次行程结束时间不超过时间 T 。

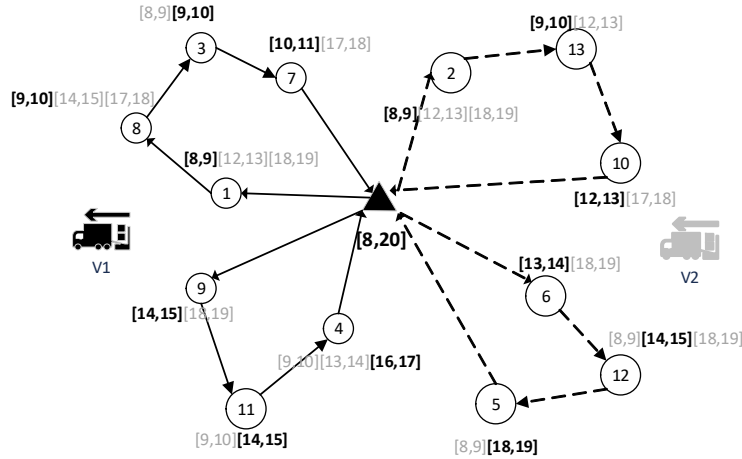


图1 MTVRPMTW 示例

1.3 模型构建

MTVRPMTW 的混合整数规划模型可表示如下:

$$\min \sum_{(i,j) \in A} t_{ij} \sum_{k \in K} \sum_{r \in R} x_{ij}^{kr} \quad (1)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{r \in R} y_i^{kr} = 1, \forall i \in N \quad (2)$$

$$\sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_{ij}^{kr} = \sum_{j \in N \setminus \{i\}} x_{ji}^{kr} = y_i^{kr}, \forall i \in N \cup \{0\}, k \in K, r \in R \quad (3)$$

$$\sum_{i \in N} q_i y_i^{kr} \leq Q, \forall k \in K, r \in R \quad (4)$$

$$a_i^{kr} + s_i + t_{ij} \leq a_j^{kr} + M(1 - x_{ij}^{kr}), \forall i \in N \cup \{0\}, j \in N, k \in K, r \in R \quad (5)$$

$$a_i^{kr} + s_i + t_{i0} \leq a_{N+1}^{kr} + M(1 - x_{i0}^{kr}), \forall i \in N, k \in K, r \in R \quad (6)$$

$$a_{N+1}^{kr} \leq a_0^{kr+1}, \forall k \in K, r \in R \setminus \{n\} \quad (7)$$

$$a_{N+1}^{kr} < T, \forall k \in K, r \in R \quad (8)$$

$$\sum_{p \in \{1, 2, \dots, m_i\}} u_{ip}^{kr} = y_i^{kr}, \forall i \in N, k \in K, r \in R \quad (9)$$

$$e_i^p u_{ip}^{kr} \leq a_i^{kr} + w_i^{kr}, \forall i \in N \cup \{0\}, p \in \{1, 2, \dots, m_i\}, k \in K, r \in R \quad (10)$$

$$a_i^{kr} + w_i^{kr} + s_i - T(1 - u_{ip}^{kr}) \leq l_i^p u_{ip}^{kr}, \forall i \in N, p \in \{1, 2, \dots, m_i\}, k \in K, r \in R \quad (11)$$

$$x_{ij}^{kr} \in \{0, 1\}, \forall k \in K, r \in R, i \in N \cup \{0\}, j \in N \cup \{0\} \quad (12)$$

$$y_i^{kr} \in \{0, 1\}, \forall k \in K, r \in R, i \in N \cup \{0\} \quad (13)$$

$$a_i^{kr} \geq 0, \forall k \in K, r \in R, i \in N \cup \{0, N+1\} \quad (14)$$

$$u_{ij}^{kr} \in \{0, 1\}, \forall k \in K, r \in R, i \in N, p \in \{1, 2, \dots, m_i\} \quad (15)$$

$$w_i^{kr} \geq 0, \forall k \in K, r \in R, i \in N \cup \{0\} \quad (16)$$

目标函数式(1)表示最小化车辆的总行驶时间。式(2)表示每个客户仅在一辆车的一次行程中被服务。式(3)为路径流量平衡约束,表示当客户点 $i \in N$ 在车辆 k 的 r 行程中被服务时,进入客户点 i 的弧个数等于离开该点的弧个数;当 i 表示车场点 0 时,进入车场点的弧个数等于离开该点的弧个数。式(4)表示在每辆车的单次行程中被服务客户的总需求量不大于车辆载荷 Q 。式(5)、式(6)表示在车辆 k 的 r 行程中依次经过 i 点和 j 点,即 $x_{ij}^{kr} = 1$ 时,到达 i 点的时间与到达 j 点的时间满足的关系。式(7)表示对于任意的车辆 k ,前一行程 r 结束时到达车场的时间必须小于等于后一行程 $r+1$ 开始时离开车场的时间。式(8)表示每辆车的单次行程结束时间不可超过 T 。式(9)表示当车辆 k 在行程 r 中服务 i 客户点时,必须仅在其中的一个时间窗内提供服务。式(10)、式(11)表示车辆必须在客户点 i 的其中一个时间窗口 $[e_i^p, l_i^p]$ 内为客户提供服务,当车辆到达客户点 i 的时间早于时间 e_i^p 时,车辆必须等待至时间 e_i^p 才能开始服务客户点 i ,产生的等待时间表示为 w_i^{kr} ,否则等待时间为 0,车辆不允许晚于时间 l_i^p 为客户 i 提供服务。式(12)–式(16)表示决策变量 x_{ij}^{kr} 、 y_i^{kr} 、 a_i^{kr} 、 u_{ip}^{kr} 和 w_i^{kr} 的取值范围。

2 迭代局部搜索求解算法设计

MTVRPMTW 是 MTRPMTW 的扩展。因此,本文研究的 MTRPMTW 是 NP-hard 问题。针对该问题的小规模算例,可采用优化软件 CPLEX 或 Gurobi 求解获得最优解。针对大规模算例,这些优化软件难以获得较好的解。因此,本文针对 MTRPMTW 问题设计了 ILS 算法进行求解。ILS 是一种简单易实现、稳健且高效的元启发式算法,其基本思想是从一个初始解开始,通过局部搜索方法来优化这个解,然后对优化后的解进行扰动,以便跳出当前局部最优解,并继续进行局部搜索。这个过程被重复进行多次,每次都以前一次搜索得到的解作为新的起点,直到达到停止条件。ILS 算法已成功用于解决多种组合优化问题,如旅行商问题、VRP 及其变体问题^[19-21]。

本文基于 ILS 算法框架,设计了求解 MTRPMTW 的 ILS 算法,具体步骤如下:

步骤 1:改进 Solomon 贪婪插入算法生成初始解。

步骤 2:在未达到终止准则前,(1)局部搜索:通过 Or-opt、Relocate 算子对当前解进行局部搜索,Or-opt 优化车辆行驶的总行驶时间,产生当前解的局部最优解,Relocate 在局部最优解的基础上对车辆数进行缩减。(2)扰动操作:当前解陷入局部最优时,通过 Random exchange 进行扰动操作,跳出当前局部最优。

终止准则:本文采用迭代次数作为算法终止条件,即当算法迭代次数超过给定的次数时,算法终止,并输出当前得到的最优解。

2.1 初始解生成

本部分针对 MTRPMTW 问题的特征,对求解 VRPMTW 问题初始解的 Solomon 贪婪插入算法进行了改进。改进的 Solomon 贪婪插入算法生成初始解的步骤如下:(1)初始化一条车辆路径,仅包含车场和一个种子客户点,即 (d, s, d) ,种子客户点从未被访问且距离车场最远的客户中选取。(2)在满足车辆载重

和未违反客户时间窗的前提下,逐步在路径的节点 $i(u^*)$ 、 $j(u^*)$ 之间插入未被访问的客户点 u^* 。在选择插入的客户点和插入位置时,遵循以下两个规则:

规则1:将客户点 u 依次插入到现有路径中的两个点之间,为插入的客户点 u 选择到达时间最接近的时间窗,式(19)表示在 u 点插入后,较插入前行驶时间的增加量,其中 μ 表示 $i(u)$ 、 $j(u)$ 之间行驶距离的权重系数。式(20)表示插入 u 点后, j 点服务时间被推迟的时间差, b_j 和 b_{ju} 表示在插入 u 点前后 j 点的服务时间。式(18)是行驶时间增加量和服务推迟时间两个指标的加权之和,用以表示插入客户点 u 产生的时间成本,其中 α_1 和 α_2 分别表示这两项指标的权重。式(17)以最小化行驶时间为目标,确定了客户点 u 最佳的插入位置 $i(u)$ 、 $j(u)$ 。其中 ρ 表示路径中各点的位置下标, m 表示路径中点数量的上限, t_{ij} 表示 i 和 j 之间车辆的行驶时间,。

$$c_1(i(u), u, j(u)) = \min\{c_1(i_{\rho-1}, u, j_{\rho})\}, \rho = 1, 2, \dots, m \quad (17)$$

$$c_1(i, u, j) = \alpha_1 c_{11}(i, u, j) + \alpha_2 c_{12}(i, u, j), \alpha_1 + \alpha_2 = 1; \alpha_1 \geq 0, \alpha_2 \geq 0 \quad (18)$$

$$c_{11}(i, u, j) = t_{iu} + t_{uj} - \mu t_{ij}, \mu \geq 0 \quad (19)$$

$$c_{12}(i, u, j) = b_{ju} - b_j \quad (20)$$

规则2:在插入客户点 u 时,除了考虑规则1中式(17)产生的时间成本外,此规则还考虑了插入客户点 u 产生的等待时间,选择到达时间最接近的时间窗,且不违反时间窗约束,式(22)中包含了插入客户点 u 产生的等待时间和规则1中插入 u 时产生的额外时间成本。基于式(21)、式(22),在所有未插入的 u 点中选择产生的总时间成本最低的客户点,即当前路径中的最佳插入客户点 u^* ,并根据规则1选择该点最佳的插入位置 $i(u^*)$ 、 $j(u^*)$ 。其中 w_{ui} 表示车辆在客户点 u 的等待时间。

$$c_2(i(u^*), u, j(u^*)) = \max\{c_2(i(u), u, j(u))\} \quad (21)$$

$$c_2(i(u), u, j(u)) = -\lambda w_{ui} - c_1(i, u, j) \quad (22)$$

当无法再插入未被访问的客户点时,可以考虑插入返回车场点,并更新车辆的载重,然后继续依据上述规则插入未被访问的客户点,形成一个新行程。重复上述过程,直至无法再插入任何未被访问的客户点为止。此时,需增加一个新的车辆,形成新的路径。

2.2 局部搜索

根据MTVRPMTW问题的特点,本部分设计了Or-Opt和Relocate两种局部搜索算子。

Or-opt算子:将同一路径中(包含多行程)的3条弧移除,3个首节点依次连接另一路径的尾节点形成新的3条弧。

如图2所示,对初始解中的每个 r 进行更新,其中 r 表示车辆 k 的行驶路径,在路径 r 中,“ Δ ”表示车场,“ $\circ$ ”表示客户点,具体而言, $i-1$ 、 i 、 $i+1$ 、 $i+2$ 、 j 、 $j+1$ 分别表示路径中六个客户点 x_1 、 x_2 、 y_1 、 y_2 、 z_1 、 z_2 。在每次迭代过程中,通过以下步骤进行更新:首先使 y_1 与 x_1 之间的客户点数达到预先给定的数值。其次确保 z_1 不会位于 x_1 与 y_1 之间。然后移除弧 (x_1, x_2) 、 (y_1, y_2) 和 (z_1, z_2) ,并添加 (x_1, y_2) 、 (y_1, z_2) 和 (z_1, x_2) ,从而形成新的车辆路径。接下来,根据到达客户点的时间重新选择客户时间窗,并检查车辆路径的到达时间是否符合要求,进而判断是否产生局部候选解。最后以最小化车辆的总行驶时间为目标,从候选解集中选择最优解进行移动操作。

Relocate算子:在确保车辆载重和时间窗不会违反约束的前提下,将一条路径中的客户点依次嵌入

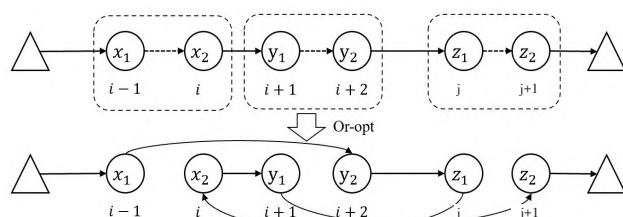


图2 Or-opt算子

到另一条路径中。

如图3所示,路径 R_1 和 R_2 是两条来自不同车辆的路径,Relocate是将 R_1 中的客户点依次嵌入到 R_2 中,对嵌入的客户点根据到达时间选择距离时间窗截止时间最近的时间窗(即等待时间最短的),检查车辆路径是否满足载重和时间窗约束,进而判断是否生成局部候选解。此算子的作用在于缩减车辆数,当车辆数减少时,移动,反之丢弃此解。

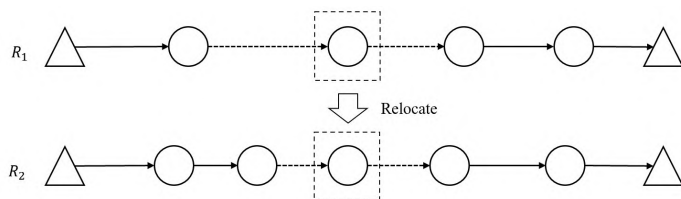


图3 Relocate算子

当算法陷入局部最优时,需要通过扰动操作跳出局部最优,本文选用Random exchange来进行扰动操作。

Random exchange 扰动操作即随机交换两条路径中的两个客户点。随机选择车辆1的车辆路径 R_1 和车辆2的车辆路径 R_2 ,并随机从 R_1 和 R_2 中选择客户点 u_1 和 u_2 进行交换,检查车辆载重和时间窗是否违反约束,判断是否产生可行解。

2.3 算法流程

求解MTVRPMTW的ILS算法流程如图4所示。首先,使用Solomon算法生成初始解见步骤1~3,局部搜索部分见步骤4~11,Or-opt算子用于优化车辆行驶路径,Relocate算子用于优化车辆使用数,当局部搜索陷入局部最优时进行扰动操作,见步骤12~16,取出局部最优解集合中车辆使用数最小的子集合,再次使用Or-opt算子对子集合中解的行驶路径进行优化,最终返回子集合中总行驶时间最小的全局最优解,见步骤17~23。

3 算例分析

本部分进行算例实验,验证提出的MTVRPMTW模型和ILS算法的有效性。由于本文考虑的MTVRPMTW是一个新的组合优化问题,在文献中没有现成的算例,因此,本文选用Solomon“2”类数据(该类型算例客户分布较分散,符合现实场景)中时间窗较窄的14组算例,C201、C205~C208、R201、R205、R209、R211以及RC201、RC205~RC208,为算例中每个客户增加1~2个符合Solomon算例特点的时间窗,形成新的算例。所有算例实验都运行在配置为2.60GHzCPU和32GBRAM的个人计算机上。

输入:MTVRP-MTW 算例数据,最大迭代次数 T ,最大扰动次数 G

输出:选择客户时间窗方案、车辆路径规划、车辆总行驶时间

1:Solomon 算法生成初始解 s_0

2:局部最优解集合 S

3:全局最优解 $s^* \leftarrow s_0$, $S \leftarrow \{\}$, 迭代次数 $t \leftarrow 0$, 扰动次数 $g \leftarrow 0$

4:while 迭代次数 $t < \text{最大迭代次数 } T$ and 扰动次数 $g < \text{最大扰动次数 } G$ do

5: $t \leftarrow t + 1$, $g \leftarrow g + 1$

6:局部最优解 $s^* \leftarrow \text{Or-opt}(s_0)$

7:局部最优解集合 $S \leftarrow S \cup s^*$

8: $s' \leftarrow \text{Relocate}(s^*)$

9:if 车辆数(s') < 车辆数(s^*) then

10:更新全局最优解 $s^* \leftarrow s'$, 初始化 $S \leftarrow \{\}$, 初始化 $t \leftarrow 0$

11:continue

12:else

13:扰动操作 Random exchange(s')

14:接受所有扰动 $s^* \leftarrow s'$

15:end if

16: end while

17: $s_e \leftarrow$ 取出 S 中车辆数最小值

18: 最优解集合 $S^* \leftarrow \{s_i \in S \mid \text{车辆数}(s_i) = \text{车辆数最小值 } s_e\}$

19: for s in S^* do

20:优化车辆路径 Or-opt(s)

21: end for

22: 全局最优解 $s^* \leftarrow$ 最小车辆总行驶时间(S^*)

23: 返回全局最优解 s^*

图4 求解MTVRPMTW的ILS算法流程

3.1 MTVRPMTW模型有效性分析

比较MTVRPMTW模型与MTVRPTW模型求解算例的结果,验证MTVRPMTW模型在考虑多时间窗的路径优化问题中的有效性。算例的基本参数值见表2。MTVRPTW模型如下:

$$\min \sum_{(i,j) \in A} t_{ij} \sum_{k \in K} \sum_{r \in R} x_{ij}^{kr} \quad (23)$$

$$e_i y_i^{kr} \leq a_i^{kr} + w_i^{kr}, \forall i \in N \cup \{0\}, k \in K, r \in R \quad (24)$$

$$a_i^{kr} + w_i^{kr} + s_i - T(1 - y_i^{kr}) \leq l_i y_i^{kr}, \forall i \in N, k \in K, r \in R \quad (25)$$

约束条件见式(2)–式(8)、式(12)–式(14)、式(16)。

对比MTVRPMTW模型,MTVRPTW模型中没有变量 u_{ip}^{kr} , 即不考虑服务时间窗的选择;区别于MTVRPMTW模型约束中的式(9)–式(11),MTVRPTW模型约束中的式(24)、式(25)确保车辆在客户唯一的

时间窗内对客户进行访问。

表2 基本参数表

参数	取值	参数	取值
n	10	T	960, 1 000, 3 390
Q	100, 200	m_i	2~3

在 MTVRPMTW 模型和 MTVRPTW 模型下 CPLEX 求解小规模算例的结果见表3。值得注意的是, MTVRPTW 模型下求解的算例除了每个客户只有一个时间窗外,其他算例参数与 MTVRPMTW 模型下求解的算例相同。表3中 $TT_{MTVRPMTW}$ 表示 MTVRPMTW 模型下求解算例的车辆总行驶时间, $TT_{MTVRPTW}$ 表示 MTVRPTW 模型下求解算例的车辆总行驶时间。 Δ_{TT} 表示两个模型下求解算例的车辆总行驶时间差的比例, 见式(26)。AVG 表示算例求解的车辆总行驶时间以及 MTVRPMTW 和 MTVRPTW 总行驶时间差值的平均值。

$$\Delta_{TT} = \frac{TT_{MTVRPMTW} - TT_{MTVRPTW}}{TT_{MTVRPMTW}} \times 100\% \quad (26)$$

表3 MTVRPMTW 模型和 MTVRPTW 模型下 CPLEX 求解小规模算例结果

算例	Q	n	m_i	K	$TT_{MTVRPMTW}$	$TT_{MTVRPTW}$	Δ_{TT}
pc201	100	10	3	1	151.8	195.7	-28.92%
pc205	100	10	3	1	151.8	185.7	-22.23%
pc206	100	10	3	1	151.8	185.7	-22.33%
pc207	100	10	3	1	151.8	185.7	-22.33%
pc208	100	10	3	1	151.8	185.7	-22.33%
pr201	100	10	3	1	194.2	254.3	-30.95%
pr205	100	10	2	1	194.2	222.7	-14.68%
pr209	100	10	2	1	194.2	202.3	-4.17%
pr211	100	10	2	1	194.2	194.2	0.00%
prc201	200	10	3	1	165.9	218.5	-31.71%
prc205	200	10	2	1	165.9	215.5	-29.90%
prc206	200	10	2	1	165.9	211.6	-27.55%
prc207	200	10	2	1	165.9	201.6	-21.52%
prc208	200	10	2	1	165.9	165.9	0.00%
AVG	-	-	-	-	169.0	201.8	19.90%

由表3可以看出,在14组10个客户点的小规模算例中,MTVRPMTW 和 MTVRPTW 都可以用 CPLEX 求得精确解,在每一组算例中,MTVRPMTW 和 MTVRPTW 使用的车辆数一致,考虑多时间窗的 MTVRPMTW 的精确解的总行驶时间均小于考虑一个时间窗的 MTVRPTW 的车辆总行驶时间,车辆总行驶时间降低率平均为 19.90%。分别对比 14 组算例中每一组算例的求解结果,可以发现车辆的总行驶时间最多

可降低31.71%,在实际运输过程中,可以直接降低车辆的运输成本。除此之外,可以发现MTVRPMTW同一类型算例的求解结果一致,原因是多时间窗的出现给予了时间窗很大的松弛,在求解MTVRPMTW的较小规模的算例时,可获得更好的解。

3.2 ILS算法有效性分析

为验证ILS求解MTVRPMTW问题的有效性,针对小规模和大规模算例,采用ILS求解MTVRPMTW问题,各权重系数设定为 $(\alpha_1, \alpha_2, \mu, \lambda) = (0.5, 0.5, 1, 1)$ 。大规模算例中客户数量为100。表4和表5分别给出了ILS求解MTVRPMTW两种类型算例的结果。表4中 TT_{ILS} 和 TT_{CPLEX} 分别表示ILS和CPLEX求解算例的车辆总行驶时间, $t_{ILS(s)}$ 和 $t_{CPLEX(s)}$ 分别表示ILS和CPLEX求解算例的时间, Δ_{TT} 表示ILS和CPLEX求解算例的车辆总行驶时间差值比例, $\Delta_{t(s)}$ 表示两者求解算例时间的差值比例。 Δ_{TT} 和 $\Delta_{t(s)}$ 的计算公式见式(27)和式(28)。

$$\Delta_{TT} = \frac{TT_{ILS} - TT_{CPLEX}}{TT_{ILS}} \times 100\% \quad (27)$$

$$\Delta_{t(s)} = \frac{t_{ILS(s)} - t_{CPLEX(s)}}{t_{ILS(s)}} \times 100\% \quad (28)$$

表4 ILS求解小规模算例结果

算例	n	m_i	Q	K	CPLEX		ILS		Δ_{TT}	$\Delta_{t(s)}$
					TT_{CPLEX}	$t_{CPLEX(s)}$	TT_{ILS}	$t_{ILS(s)}$		
pc201	10	3	100	1	151.8	6.5	196.1	58	22.6%	88.8%
pc205	10	3	100	1	151.8	13.3	171.8	65	11.6%	79.5%
pc206	10	3	100	1	151.8	8.6	158.5	63	4.2%	86.3%
pc207	10	3	100	1	151.8	6.2	152.2	104	0.3%	94.0%
pc208	10	3	100	1	151.8	7.5	152.2	106	0.3%	92.9%
pr201	10	3	100	1	194.2	0.6	205.9	56	5.7%	98.9%
pr205	10	2	100	1	194.2	0.7	194.4	57	0.1%	98.8%
pr209	10	2	100	1	194.2	0.4	194.4	57	0.1%	99.3%
pr211	10	2	100	1	194.2	0.6	194.4	57	0.1%	98.9%
prc201	10	3	200	1	165.9	88.4	166.7	57	0.5%	-55.1%
prc205	10	2	200	1	165.9	127.7	179.0	59	7.3%	-116.4%
prc206	10	2	200	1	165.9	96.1	166.0	59	0.1%	-62.9%
prc207	10	2	200	1	165.9	85.3	166.0	56	0.1%	-52.3%
prc208	10	2	200	1	165.9	91.8	166.0	58	0.1%	-58.3%
AVG	-	-	-	-	169.0	38.1	176.0	65.1	3.7%	35.17%

由表4可以看出, Δ_{TT} 列ILS算法求得的车辆总行驶时间与CPLEX求得的车辆总行驶时间的差值中,算例pr205、pr209、pr211以及prc206~prc208的Gap均为0.1%,ILS求解的车辆总行驶时间与CPLEX求解的精确解的车辆总行驶时间的平均Gap为3.7%,相差较小。从求解时间可以看出,pc201、pc205~pc208以及pr201、pr205、pr209和pr211这两种“C”型和“R”型算例集的CPLEX求解时间在15s以内,“RC”型CPLEX求解时间在85s以上,ILS求解3种类型的算例集的时间比较平均,均在50s~110s之

间,仅“RC”型数据集的求解时间小于 CPLEX 的求解时间,原因是 CPLEX 求解 MTRVPMTW 的模型时,限制了车辆使用数量和车辆行程的上限,ILS 对此并没有进行限制,因此 ILS 求解 MTRVPMTW 的性能较好,但小规模算例的时间并未得到很好的改善。在求解 100 个客户点的较大规模的算例集时,CPLEX 在规定的时间内(5h)内无法获得可行解,由表 5 可以看出,ILS 算法可以在 750s 内求得最优解。可见 ILS 求解 MTRVPMTW 问题的性能较好。

表 5 ILS 求解大规模算例结果

算例	n	m_i	Q	K	TT_{ILS}	$t_{ILS(s)}$
lc201	100	3	200	4	1 780.7	712.1
lc205	100	3	200	4	1 784.9	439.2
lc206	100	3	200	4	1 453.0	465.4
lc207	100	3	200	4	1 305.3	742.4
lc208	100	3	200	4	1 296.3	459.0
lr201	100	3	200	4	1 282.6	532.2
lr205	100	3	200	4	1 082.6	525.3
lr209	100	3	200	4	1 134.3	543.6
lr211	100	3	200	4	1 114.3	411.7
lrc201	100	3	200	3	1 908.8	261.1
lrc205	100	3	200	4	1 564.9	236.1
lrc206	100	3	200	3	1 268.9	403.9
lrc207	100	3	200	3	1 231.6	337.2
lrc208	100	3	200	4	1 428.5	203.0

4 结语

本文研究了城市“最后一公里”物流配送中考虑多时间窗和多行程的车辆路径问题,即 MTRVPMTW,构建了以最小化总行驶时间为目标的混合整数规划模型。鉴于该问题的复杂性,优化软件 CPLEX 很难求解大规模算例,因此设计了迭代局部搜索算法求解该问题,提出了适用于多时间窗和多行程场景的改进 Solomon 贪婪插入算法生成初始解,还设计了 Or-opt 和 Relocate 局部搜索算子以及随机交换扰动操作。算例结果表明了提出的模型和算法的有效性。相对于 MTRVPMTW 模型,考虑多时间窗时承运人可灵活地规划车辆路径和选择服务时间窗,从而减少车辆使用数量和总行驶时间。未来的研究可以将该问题拓展为考虑客户多交付地址以及更为复杂和现实的车辆路径问题。

[参考文献]

- [1] FRANÇOIS V, ARDA Y, CRAMA Y. Adaptive large neighborhood search for multitrip vehicle routing with time windows[J]. Transportation Science, 2019, 53(6): 1 706–1 730.
- [2] 宋强. Beam-PSO 优化算法在多行程车辆路径问题的应用[J]. 计算机工程与科学, 2019, 41(10): 1 882–1 891.
- [3] 宋强. 改进混合遗传算法在 MTRVPMTW 中的建模与优化[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版), 2018, 37(9): 79–86, 134.

- [4] SETHANAN K,JAMRUS T.Hybrid differential evolution algorithm and genetic operator for multi-trip vehicle routing problem with backhauls and heterogeneous fleet in the beverage logistics industry[J].Computers & Industrial Engineering,2020,146.
- [5] COELHO V N,GRASAS A,RAMALHINHO H,et al.An ILS-based algorithm to solve a large-scale real heterogeneous fleet VRP with multi-trips and docking constraints[J].European Journal of Operational Research,2016(2):367-376.
- [6] YAGMUR E,KESEREN S E.Multi-trip heterogeneous vehicle routing problem coordinated with production scheduling:meta-heuristic algorithm and simulated annealing approaches[J].Computers & Industrial Engineering,2021,161.
- [7] ZHEN L,MA C,WANG K,et al.Multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows and release dates[J].Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review,2020,135.
- [8] WANG Y,LEI L,ZHANG D,et al.Towards delivery-as-a-service:effective neighborhood search strategies for integrated delivery optimization of E-commerce and static O2O parcels[J].Transportation Research Part B: Methodological, 2020,139:38-63.
- [9] PAN B,ZHANG Z,LIM A.Multi-trip time-dependent vehicle routing problem with time windows[J].European Journal of Operational Research,2021(1):218-231.
- [10] BRUGLIERI M,MANCINI S,PERUZZINI R,et al.The multi-period multi-trip container drayage problem with release and due dates[J].Computers & Operations Research,2021,125.
- [11] CATTARUZZA D,ABSI N,FEILLET D.The multi-trip vehicle routing problem with time windows and release dates[J].Transportation Science,2016,50(2):676-693.
- [12] GRANGIER P,GENDREAU M,LEHUEDE F,et al.An adaptive large neighborhood search for the two-echelon multiple-trip vehicle routing problem with satellite synchronization[J].European Journal of Operational Research,2016(1):80-91.
- [13] CATTARUZZA D,ABSI N,FEILLET D.Vehicle routing problems with multiple trips[J].4OR,2016,14(3):223-259.
- [14] MANCINI S,GANSTERER M.Vehicle routing with private and shared delivery locations[J].Comput Oper Res, 2021,133.
- [15] IBARAKI T,IMAHORI S,KUBO M,et al.Effective local search algorithms for routing and scheduling problems with general time-window constraints[J].Transportation Science,2005,39(2):206-232.
- [16] BEHESHTI A K,HEJAZI S R,ALINAGHIAN M.The vehicle routing problem with multiple prioritized time windows:a case study[J].Computers & Industrial Engineering,2015,90:402-413.
- [17] BELHAIZA S,HANSEN P,LAPORTE G.A hybrid variable neighborhood tabu search heuristic for the vehicle routing problem with multiple time windows[J].Computers & Operations Research,2014,52:269-281.
- [18] SCHAAP H,SCHIFFER M,SCHNEIDER M,et al.A large neighborhood search for the vehicle routing problem with multiple time windows[J].Transportation Science,2022,56(5):1 369-1 392.
- [19] LUCA A,DANIELE V.A fast and scalable heuristic for the solution of large-scale capacitated vehicle routing problems[J].Transportation Science,2021,55(4):832-856.
- [20] ERDOGAN G E,YILDIRIM A.Exact and heuristic algorithms for the carrier vehicle traveling salesman problem[J].Transportation Science,2020,55(1):101-121.
- [21] FROGER A,JABALI O,MENDOZA J,et al.The electric vehicle routing problem with capacitated charging stations[J].Transportation Science,2022,56(2):460-482.

Research on Multi-trip Vehicle Routing Optimization Problem Considering Multiple Time Windows

SONG Huixin, WU Yinghui

(School of Economics & Management, Jiangsu University of Science & Technology, Zhenjiang 212100, China)

Abstract: In recent years, the rapid development of online retail has greatly increased the demand for "last mile" order delivery. However, large freight vehicles are usually kept off of city central roads by urban transportation authorities, so much so that carriers have to rely on vans to complete the "last mile" delivery. Hence, reasonable vehicle route planning can efficiently complete the delivery tasks, which is crucial to improving delivery efficiency and user experience. Therefore, the vehicle routing problem (VRP) has always been a hot topic in academia. Traditional VRPs assume that in each cycle, a vehicle can only perform one trip. Due to their limited capacity, vans could not accomplish much in a single trip, which, combined with limited fleet size, in order to improve vehicle utilization and reduce operating costs, necessitates us to allow the vans to "multi-trip" a distribution center. As a result, the VRP is extended into the multi-trip vehicle routing problem (MTVRP), which has higher practical value in the "last mile" delivery scenario. As a result, MTVRP and its variants have gradually attracted the attention of scholars in recent years.

In order to meet the demand for large-scale distribution and increase the flexibility of vehicle route planning, and avoid the excessive concentration of customer order within a single time window, we proposed a multi-trip vehicle routing problem with multiple time windows (MTVRPMTW), which is an extension of the multi-trip vehicle routing problem with time windows. It not only determines the order in which each vehicle serves the customers, but also determines the time window for providing such services. At the same time, it requires that the specific time windows for the delivery services be met, and also that the sum of the customer demand on each single trip not exceed the maximum load of the vehicle. Then we constructed a mixed integer programming model with the goal of minimizing the total driving time. In view of the complexity of the problem and the weakness of the optimization software CPLEX in solving large-scale examples, we designed an iterative local search algorithm to solve the problem. Under the framework of said algorithm, we designed an improved Solomon greedy insertion algorithm suitable for multi-time windows and multi-trip scenarios to generate the initial solution. We then designed the Or-opt and Relocate local search operators and the random exchange perturbation operations as well. Based on the initial solution or the current best solution, the two operators were used alternately for iterative search so as to obtain the updated best solution. The example results show the effectiveness of the proposed model and algorithm, in that, compared with the MTVRPMTW model, when considering multiple time windows, it allows the carrier to flexibly plan the vehicle routes and select service time windows, thereby reducing the number of vehicles used and the total travel time. Future researches can expand this problem to consider multiple customer delivery addresses and more complex and realistic vehicle routing problems.

Keywords: multiple time windows; multi-trip; vehicle routing problem; mixed integer programming; iterative local search